

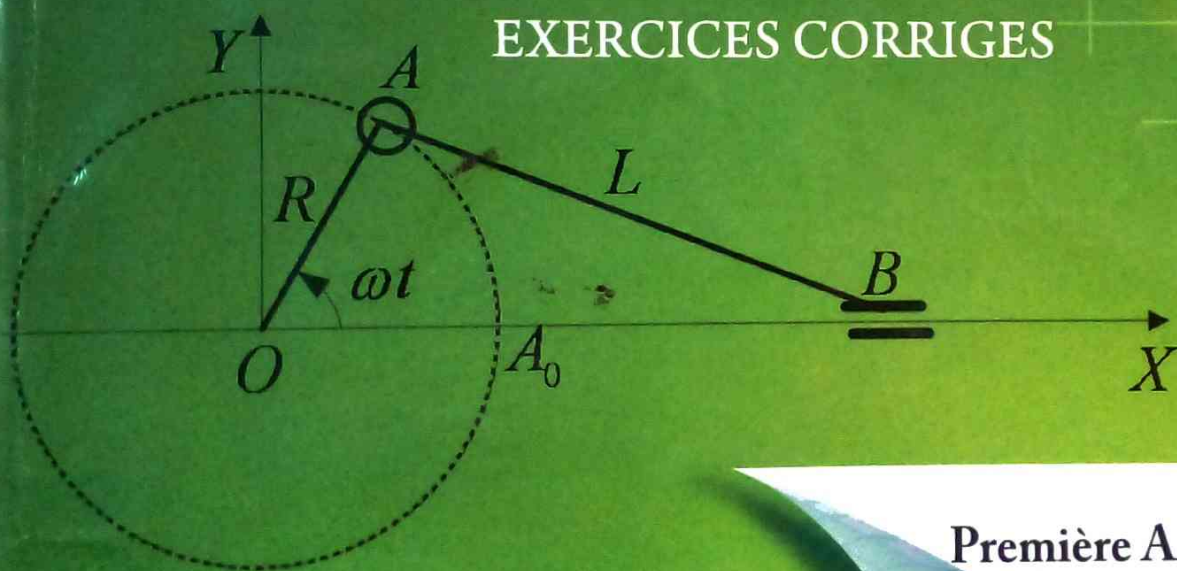
FIZAZI Ahmed

MECANIQUE DU POINT MATERIEL

RAPPELS DE COURS

ET

EXERCICES CORRIGES



Première Année
LMD

OFFICE DES PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES



Sommaire

Préface.....	3
Introduction	11
Principales branches de la mécanique.....	13
Le programme de la mécanique.....	15
I. RAPPELS MATHÉMATIQUES.....	17
I-A. L'ANALYSE DIMENSIONNELLE.....	17
1. Les unités.....	17
a. Les unités fondamentales.....	17
b. Les unités dérivées.....	17
c. Les unités secondaires.....	17
d. Unité supplémentaire.....	17
e. Les multiples et les sous multiples.....	17
2. Les équations aux dimensions.....	18
a. Définition.....	18
b. Quel est l'intérêt de cette expression ?	18
c. Comment définir α, β, γ ?	18
d. Généralisation.....	20
EXERCICES	21
CORRIGES DES EXERCICES 1.1 à 1.6.....	25
I-B. CALCUL D'INCERTITUDES.....	27
1. La grandeur physique.....	27
2. Notion de mesure.....	27
3. Théorèmes des incertitudes	28
EXERCICES	31
CORRIGES DES EXERCICES 1.7 à 1.12.....	33
II. RAPPELS SUR LE CALCUL VECTORIEL.....	37
1. Grandeur scalaire.....	37
2. Grandeur vectorielle.....	37
3. Représentation graphique d'un vecteur.....	37
4. Le vecteur unitaire.....	37
5. La somme géométrique des vecteurs.....	38
6. Composantes d'un vecteur.....	40
7. Le produit scalaire.....	44
8. Le produit vectoriel.....	46
9. Le produit mixte.....	48
10. Moment d'un vecteur par rapport à un point de l'espace.....	48
11. Moment d'un vecteur par rapport à un axe.....	48
12. Gradient, divergence, rotationnel.....	49
13. Le Laplacien.....	51
EXERCICES	53
CORRIGES DES EXERCICES 2.1 à 2.7.....	55
III. PRINCIPAUX SYSTEMES DE COORDONNEES.....	59
1. Repères d'inertie galiléens.....	59

2. Principaux référentiels galiléens	59
3. Les coordonnées cartésiennes.....	60
4. Les coordonnées polaires.....	62
5. Les coordonnées cylindriques.....	63
6. Les coordonnées sphériques.....	64
7. Les coordonnées curvilignes.....	66
EXERCICES	67
CORRIGES DES EXERCICES 3.1 à 3.7	69
IV. LA CINEMATIQUE	77
A. Les caractéristiques du mouvement.....	77
1. Introduction.....	77
2. Position du mobile.....	77
3. Les équations horaires.....	78
4. Le vecteur vitesse.....	79
5. Le vecteur accélération.....	81
EXERCICES	83
CORRIGES DES EXERCICES 4.1 à 4.6	85
B. LE MOUVEMENT RECTILIGNE.....	91
1. Le mouvement rectiligne uniforme.....	91
2. Le mouvement rectiligne uniformément varié.....	92
3. Le mouvement rectiligne à accélération variable.....	94
4. Le mouvement rectiligne sinusoïdal.....	94
EXERCICES	99
CORRIGES DES EXERCICES 4.8 à 4.13	101
C. LE MOUVEMENT PLAN.....	105
1. Etude du mouvement en coordonnées polaires.....	105
2. Les composantes normale et tangentielle de la vitesse et de l'accélération dans le repère de Frenet.....	107
EXERCICES	111
CORRIGES DES EXERCICES 4.14 à 4.21	115
D. LE MOUVEMENT DANS L'ESPACE.....	125
1. Etude du mouvement en coordonnées cylindriques	125
2. Etude du mouvement en coordonnées sphériques.....	127
EXERCICES	131
CORRIGES DES EXERCICES 4.22 à 4.27	135
E. LE MOUVEMENT RELATIF.....	143
1. Changement de repère.....	143
2. Vitesse relative de deux mobiles.....	143
3. Conventions et symboles.....	146
4. Cas du mouvement de rotation.....	150
EXERCICES	157
CORRIGES DES EXERCICES 4.28 à 4.35	161
V. LA DYNAMIQUE DU POINT MATERIEL	177
1. Principe d'inertie galiléen.....	177
2. La quantité de mouvement.....	177
3. Les autres lois de Newton.....	179

4. Notion de force et loi de force.....	180
5. Mouvement d'un projectile dans le champ de gravitation terrestre.....	181
6. Loi de la gravitation universelle.....	182
7. Forces de liaison ou forces de contact	185
8. Forces de frottement.....	186
9. Les forces élastiques.....	188
10. Les forces d'inertie ou pseudo forces.....	189
11. Moment d'une force.....	192
12. Le moment cinétique.....	194
EXERCICES	199
CORRIGES DES EXERCICES 5.1 à 5.20	211
VI. TRAVAIL ET ENERGIE	245
1. Travail et Puissance.....	245
2. Energie cinétique.....	248
3. Les forces conservatives ou dérivant d'un potentiel.....	250
4. Energie potentielle.....	251
5. Expression de champ de force conservative à partir de l'énergie potentielle dont il dérive.....	254
6. L'énergie mécanique.....	256
7. Collision de particules.....	261
8. Discussion des courbes de l'énergie potentielle.....	263
9. Forces non conservatives.....	265
EXERCICES	267
CORRIGES DES EXERCICES 6.1 à 6.15	275
LEXIQUE DE TERMINOLOGIE FRANÇAIS-ARABE	295
LEXIQUE DE TERMINOLOGIE ARABE-FRANÇAIS	303
ANNEXES	
1. Alphabet grec.....	311
2. Gradient, divergence et Laplacien dans différentes coordonnées.....	312
3. Formules de dérivation.....	316
4. Formules d'intégration.....	318
5. Quelques équations différentielles.....	320
6. Formulaire trigonométrique.....	322
BIBLIOGRAPHIE	324